

Modulkatalog des Studiengangs

Allgemeine Informatik

Inhaltsverzeichnis

Algorithmen und Datenstrukturen	4
Ausgewählte Fragen der Informatik.....	6
Computer Vision	8
Computernetze	10
Data Science.....	12
Datenbanken.....	14
Deep Learning	16
Formale Methoden	18
Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker.....	20
Grundlagen der Informatik.....	22
Grundlagen der Medieninformatik.....	24
Human-Computer Interaction	26
Maschinelles Lernen.....	28
Mathematik für Informatiker 1.....	31
Mathematik für Informatiker 2.....	33
Modellierung Autonomer Systeme.....	35
Objektorientierte Programmierung.....	37
Open Source-basierte Softwareentwicklung.....	39
Plattformen für IoT.....	41
Praktisches Studiensemester.....	43
Programmierung	45
Projekt 1.....	47
Projekt 2.....	49
Projektmanagement.....	51
Rechnerarchitektur und Betriebssysteme	53
Software Design	55
Software Engineering	58
Stochastik.....	60

Studienkompetenzen	62
Thesis	64
Verteilte Anwendungen.....	66

Algorithmen und Datenstrukturen

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN2	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbststudium
	a) Algorithmen und Datenstrukturen b) Algorithmen und Datenstrukturen, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 45 h b) 22,5 h	a) 75 h b) 37,5 h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... wichtige Konzepte der objektorientierten Programmierung anhand von Implementierungsbeispielen in der Sprache Java erklären. ... Entwurfstechniken für effiziente Algorithmen und Datenstrukturen erläutern. ... die Eigenschaften grundlegender Datenstrukturen, wie etwa Heaps und Suchbäume darstellen und jeweils typische Einsatzgebiete benennen. Verständnis (2): ... die Eigenschaften der gelernten Datenstrukturen erkennen und ihren Nutzen verstehen. ... Java Übersetzungs- und Laufzeit-Fehlermeldungen interpretieren und ihre Ursachen ermitteln. Anwendung (3): ... die gelernten Verfahren und Datenstrukturen einsetzen, etwa im Bereich IT-Sicherheit, KI-Anwendungen, Software-Engineering oder Robotik. ... effiziente Software entwerfen und objektorientiert in Java unter Verwendung des Collection-Frameworks implementieren.				
3	Inhalte a) - Einführung in die objektorientierte Programmierung mit Java - Vererbung, Polymorphie, Interfaces, generische Programmierung, Collections - Laufzeiten von Algorithmen und ihre Größenordnung - Stacks und Queues - Divide-and-Conquer-Verfahren, Sortierverfahren - Baumstrukturen und Hashtabellen b) Die Inhalte der Vorlesung werden in Übungsaufgaben angewendet.				

4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (4 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (2 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Lothar Piepmeyer
9	Literatur • G. Krüger: Handbuch der Java-Programmierung, Addison-Wesley 2011 • R. Kühnel Die Java 2 Fibel, Addison-Wesley 1999 • R. Sedgewick, K. Wayne: Algorithmen und Datenstrukturen, Pearson 2014 • G. Saake, K.-U. Sattler: Algorithmen und Datenstrukturen, dpunkt 2020

Ausgewählte Fragen der Informatik

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN7	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium
	a) Ausgewählte Fragen der Informatik		a) Deutsch	a) 0 h	a) 180 h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... übergreifende Fragen über die im Studium, insbesondere im Hauptstudium, erlernten Prinzipien, Konzepte, Methoden und Techniken erörtern Verständnis (2): ... ihr Fachwissen und ihr wissenschaftliches Urteilsvermögen nutzen, um komplexe übergreifende Fragestellungen darzustellen, Anwendung (3): ... die Fragestellungen in ihren Kernpunkten sowie wechselseitigen Zusammenhängen bearbeiten. Analyse (4): ... ihr im Studium erworbenes Fachwissen und ihre Projekterfahrungen systematisch kombinieren, um Lösungsstrategien und -alternativen für die Fragestellungen zu entwickeln, zu begründen und vorzutragen. Synthese (5): ... das erworbene Wissen auf ähnlich gelagerte Fragestellungen anwenden (Fähigkeit zum Wissenstransfer).				
3	Inhalte a) Es erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Informatik bzw. mit einem der Schwerpunktthemen des Studiengangs Informatik.				
4	Lehrformen a) Prüfung				
5	Teilnahmevoraussetzungen Gleichzeitige Anfertigung einer Bachelorarbeit				
6	Prüfungsformen				

	a) Prüfungsleistung: 1M (Mündliche Prüfung) (6 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Elmar Cochlovius
9	Literatur

Computer Vision

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen a) Computer Vision b) Computer Vision, Praktikum	Sprache a) Deutsch b) Deutsch	Kontaktzeit a) 22,5 h b) 22,5 h	Selbst-studium a) 67,5 h b) 67,5 h	geplante Gruppengröße a) 45 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Verständnis (2): ... die Grundlagen der Computer Vision und Bildverarbeitung darlegen. ... die grundsätzliche Funktionsweise von Computer Vision-Algorithmen erklären. ... Grundlegende Konzepte von Deep Learning und dessen Anwendungen auf visuelle Daten beschreiben. Anwendung (3): ... Bildverarbeitungstechniken zur Vorverarbeitung von Bilddaten nutzen. ... Computer Vision für Aufgaben wie Segmentierung, Rekonstruktion und Objekterkennung einsetzen. ... kreative Lösungen für praktische Probleme im Team finden und prototypisch implementieren. Analyse (4): ... bestehende Bildverarbeitungsanwendungen kritisch untersuchen. ... Ethische und gesellschaftliche Auswirkungen von Computer Vision-Systemen reflektieren. Evaluation (6): ... die Stärken und Schwächen von Bildverarbeitungsmethoden bewerten.				
3	Inhalte a) • die Bildentstehung in einer Kamera: Beleuchtung und Perspektive • Grundlagen digitaler und analoger Kameratechnik und entsprechender Übertragungsverfahren • wesentliche Einflussfaktoren auf Bildqualität, Abbildungsschärfe, Helligkeit, Auflösung und Wiederholrate • Farbräume und Farbraumtransformationen • lineare und nichtlineare Filter und Faltungsoperationen • Merkmale (Ecken, Kanten und Konturen) und Schwellwertoperationen • Eigenschaften von Regionen, Kanten und Konturen • morphologische Operationen auf Regionen • die Fouriertransformation und frequenzabhängige Filter				

	• Kamerakalibrierung in monokularen und binokularen Problemstellungen • Stereo-Rekonstruktion • Neuronale Architekturen für Computer Vision • Bewegungserkennung in Videos b) Durchführung praktischer Übungen mit Java sowie Python und etablierten Computer Vision Bibliotheken (z. B. scikit-image, OpenCV, torchvision). Anwendung des Erlernten anhand realitätsnaher Datensätze und praxisorientierter Aufgabenstellungen.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung, Mathematik für Informatiker 1 und 2
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Maja Temerinac-Ott
9	Literatur • R. Szeliski: Computer Vision: Algorithms And Applications, Springer, 2022 • B. Jähne: Digitale Bildverarbeitung und Bildgewinnung, Springer Vieweg, 2024 • W. Burger and M. Burger: Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction (Texts in Computer Science), Springer, 2022 • A. Torralba, P. Isola and W. T. Freeman: Foundations of Computer Vision, MIT Press, 2024

Computernetze						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN2	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Computernetze b) Computernetze, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 45 h b) 22,5 h	a) 75 h b) 37,5 h	a) 75 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... Konzepte, Technologien und die Integration von Computernetz-Infrastrukturen beschreiben. ... Dienste und Protokolle von Computernetzen im Lokalen und Weitverkehrs-Bereich erläutern. ... Kommunikationsarchitekturen und Netztopologien darstellen. ... grundlegende Begriffe und Konzepte der IT-Sicherheit benennen. Verständnis (2): ... Entwurf, Umsetzung und Betrieb von Computernetz-Infrastrukturen mitgestalten. ... Computernetze für konkrete Anwendungsszenarien konzipieren. ... die Herausforderungen und Lösungsansätze für die Sicherheit vernetzter Computer erklären. Anwendung (3): ... Zusammenhänge der globalen Vernetzung und die heute de facto bestehende Abhängigkeit jedes größeren Unternehmens von der Informations- und Kommunikationstechnik einordnen.					
3	Inhalte a) • Computernetze und Referenzmodelle • TCP/IP-Protokollsuite, IPv4 und IPv6 basiert • LAN/WAN-Netz-Topologien • Internetworking/Routing • Infrastrukturen mobiler Netze (WLAN, Bluetooth, UMTS/LTE/5G) • Software Defined Networking (SDN) • Voice over IP-Infrastrukturen • Dienste in Kommunikationsnetzen (z.B. Verzeichnisdienste, Netzwerkmanagement, Security-Dienste) • KI-Einsatz für effiziente, skalierbare, und sichere Netz-Infrastrukturen b) Case Studies über Computer-Netzwerk-Infrastrukturen					

4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Keine
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (4 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (2 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Achim Karduck
9	Literatur • R. Schreiner: Computernetze, Hanser 2023 • J. Scherff: Computernetzwerke, Vieweg 2021 • W. Riggert, R. Lübben: Rechnernetze, Hanser 2025 • A. Badach, E. Hoffmann: Technik der IP Netze - Grundlagen der IPv4- und IPv6 Kommunikation, Hanser 2023 • A. Badach, E. Hoffmann: Zukunft der IP-Netze - Virtualisierte, software-definierte, intelligente Systemlösungen und -anwendungen, Hanser 2026

Data Science						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN2	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Data Science b) Data Science, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 60 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Verständnis (2): ... die Definition von ‚Data Science‘ erläutern ... die Einzelschritte der Datenanalyse erklären Anwendung (3): ... Daten mit Hilfe deskriptiver Statistik untersuchen ... Maßnahmen ergreifen, um Daten zu bereinigen ... Daten auf geeignete Weise visualisieren Analyse (4): ... systematisch Methoden nutzen, um ein tiefes Verständnis für Daten zu entwickeln ... mit Data Exploration arbeiten, um unbekannte Daten zu untersuchen ... große Datenmengen geeignet zusammenfassen und veranschaulichen					
3	Inhalte a) • Data Frames für tabellarische Daten • Indexe auf Daten • Daten in mehrdimensionalen Arrays • Der Umgang mit fehlenden Daten • Ausreißer • Daten verknüpfen, kombinieren und umformen • Daten aggregieren und gruppieren • Zeitreihen und Querschnittsdaten • Kategorische Daten • Einfache Modellbildung und Vorhersagen • Einsatz von Künstlicher Intelligenz b) Praktische Übungen mit Python und den Bibliotheken NumPy, Pandas und Seaborn.					

	Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Anwendungsbeispiele anhand von praxisorientierten Datensätzen.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung, Mathematik für Informatiker 1
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Peter Schanbacher
9	Literatur • J. Grus, Einführung in Data Science: Grundprinzipien der Datenanalyse mit Python, O'Reilly, 2019 • W. McKinney, Datenanalyse mit Python: Auswertung von Daten mit Pandas, NumPy und IPython, O'Reilly, 2018 • J. VanderPlas, Python Data Science Handbook: Essential Tools for working with Data, O'Reilly, 2016 • S. Lau, J. Gonzalez, D. Nolan, Learning Data Science, O'Reilly, 2023 • Y. Vasiliev, Python for Data Science, No Starch Press, 2022

Datenbanken					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN1	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen	Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Datenbanken b) Datenbanken, Praktikum	a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 45 h	a) 37,5 h b) 45 h	a) 45 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die Begriffe ‚Datenbankmanagementsystem‘ und ‚Datenbank‘ unterscheiden und erklären. ... die vielfältigen Aufgaben und Eigenschaften eines Datenbankmanagementsystems beschreiben. Verständnis (2): ... den Zusammenhang zwischen der Datenbanktheorie und den mathematischen Grundlagen erklären. ... einsehen, wann der Datenbestand einer Datenbank frei von Redundanzen und Inkonsistenzen ist. Anwendung (3): ... eine Datenbank selbstständig konzeptionell entwerfen. ... den Entwurf einer Datenbank mit Hilfe eines relationalen Datenbankmanagementsystems praktisch umsetzen. ... die Abfragesprache SQL praktisch nutzen, um den Bestand der Datenbank zu ändern und Informationen aus der Datenbank zu ermitteln.				
3	Inhalte a) • Grundsätzliche Eigenschaften von Datenbanken • Architekturen von Datenbanksystemen • Das relationale Modell • Entity-Relationship-Diagramme • SQL Teil 1: Anlegen von Tabellen und Definieren von Integritätsbedingungen • SQL Teil 2: insert, update, delete • SQL Teil 3: Die select-Anweisung: Aggregate, Gruppierungen, Unterabfragen und Joins • Normalisierung b) Praktische Umsetzung und Vertiefung der Vorlesungsinhalte durch Bearbeitung von Übungsaufgaben und praxisnaher Fallbeispiele				

4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Keine
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (2 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (4 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Lothar Piepmeyer
9	Literatur • C. J. Date: An Introduction to Database Systems, Pearson 2006 • L. Piepmeyer: Grundkurs Datenbanksysteme: Von den Konzepten bis zur Anwendungsentwicklung, Carl Hanser Verlag 2011

Deep Learning						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbststudium	geplante Gruppengröße
	a) Deep Learning b) Deep Learning, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 30 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Verständnis (2): ... mathematische Konzepte von Deep Learning (DL) verstehen ... die Funktionsweise bestehender DL-Anwendungen erläutern Anwendung (3): ... Rohdaten analysieren und vorbereiten ... Tensorflow und Pytorch Bibliotheken anwenden ... DL-Anwendungen auf der Basis geeigneter Frameworks erstellen Analyse (4): ... DL auf einen Datensatz oder ein gegebenes Problem anwenden und die Ergebnisse bewerten ... DL-Methoden und -Systeme im Hinblick auf ihre Tauglichkeit für ein gegebenes Problem evaluieren ... DL- Algorithmen aus aktuellen Veröffentlichungen analysieren Evaluation / Bewertung (6) ... problemspezifischen Voraussetzungen zur Anwendung von DL einschätzen ... DL Modelle mit Hilfe von Explainable AI bewerten					
3	Inhalte a) • Biologische und künstliche Neuronale Netze • Deep Learning Frameworks (Tensorflow und PyTorch) • Feed-Forward Neuronale Netze (FNN) • Deep Neuronal Networks (DNN) und Data Augmentation • Convolutional Neural Networks (CNN) • Recurrent Neuronal Networks (RNN) und Long Short-Term Memory (LSTM) • Attention Mechanismen • Deep Learning Architekturen • Deep Reinforcement Learning (DRL) • Hyperparameter Optimierung					

	• Autoencoder • Tools für Explainable AI b) Praktische Übungen mit Python, Tensorflow und PyTorch, Anwendungsbeispiele aus Robotik, Medizin und Musik
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung, Mathematik für Informatiker 1 und 2
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Maja Temerinac-Ott
9	Literatur • I. Goodfellow, Y. Bengio: Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning series), The MIT Press ,2016 • J. Papa, Pytorch Pocket Reference: Building and Deploying Deep Learning Models, O'Reilly, 2021 • G. Aurelien, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, O'Reilly UK Ltd.; 3rd ed Edition, 2022

Formale Methoden					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN-SWE3, AIN-AAI6	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium
	a) Formale Methoden b) Formale Methoden, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h
					geplante Gruppengröße a) 45 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... grundlegende formale Methoden der theoretischen Informatik benennen und ihre spezifischen Eigenschaften beschreiben. ... verschiedene Berechnungskonzepte darstellen. Verständnis (2): ... die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften der behandelten Automaten, Grammatiken und regulären Ausdrücke erklären und Zusammenhänge erläutern. ... Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Ansätze zur Berechenbarkeit wiedergeben und die Grenzen der Berechenbarkeit aufzeigen. Anwendung (3): ... ausgewählte formale Methoden aus dem Bereich der theoretischen Informatik anwenden – insbesondere im Bereich Compilerbau und der Modellierung von dynamischen Systemen – und bewerten.				
3	Inhalte a) - Alphabete, Wörter, Wortmengen, Wortfunktionen - Reguläre Ausdrücke - Endliche Automaten - Kellerautomaten - Grammatiken - Berechenbarkeit - Turing-Maschinen - Primitiv-rekursive und μ-rekursive Funktionen b) Anhand von Übungsaufgaben werden die in der Vorlesung behandelten Methoden und Verfahren geübt.				
4	Lehrformen				

	a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Bernhard Hollunder
9	Literatur • G. Vossen, K.-U. Witt: Grundkurs Theoretische Informatik: Eine anwendungsbezogene Einführung - Für Studierende in allen Informatik-Studiengängen. Springer 2016 • U. Kastens, H. Kleine-Büning: Modellierung: Grundlagen und formale Methoden. Hanser 2021 • P. Sander, W. Stucky, R. Herschel: Automaten, Sprachen, Berechenbarkeit; Grundkurs angewandte Informatik, Teubner 1995

Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN6	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium
	a) Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker		a) Deutsch	a) 22,5 h	a) 67,5 h
	b) Fortgeschrittene Programmierung für Medieninformatiker, Praktikum		b) Deutsch	b) 22,5 h	b) 67,5 h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen				
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...				
	Wissen (1) ... wesentliche Technologien für den Bereich der Medienanwendungen benennen und deren Funktionsweise beschreiben.				
	Verständnis (2) ... aktuelle Technologien bei der Entwicklung von Medienanwendungen einordnen und bewerten.				
	Anwendung (3) ... moderne Medienanwendungen mit modernen Technologien entwickeln. ... zu einer gegebenen Aufgabenstellung geeignete Technologien auswählen.				
3	Inhalte				
	a) • Frontend-Frameworks für Web-Anwendungen • Web-Komponenten • WebAssembly • Micro Frontends • Komponenten-Bibliotheken für Web-Anwendungen • Persistenzframeworks • Backend-Technologien im Bereich IoT: MQTT, Time-Series-Datenbanken				
	b) Anhand von Übungsaufgaben werden die in der Vorlesung behandelten Methoden und Verfahren geübt.				
4	Lehrformen				
	a) Vorlesung				
	b) Praktikum				
5	Teilnahmevoraussetzungen				

	Programmierung
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler
9	Literatur • M. Inden: Persistenzlösungen und REST-Services, Dpunkt 2016 • M. Geers: Micro Frontends in Action, Manning 2020 • B. Sletten: WebAssembly: The Definitive Guide: Safe, Fast, and Portable Code, O'Reilly 2021

Grundlagen der Informatik

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN1	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen a) Grundlagen der Informatik b) Grundlagen der Informatik, Übung	Sprache a) Deutsch b) Deutsch	Kontaktzeit a) 45 h b) 22,5 h	Selbst-studium a) 75 h b) 37,5 h	geplante Gruppengröße a) 45 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die grundlegenden Konzepte wichtiger Teilgebiete der Informatik benennen und voneinander unterscheiden. ... einen praxisnahen Überblick über den Aufbau ihres Studiengangs und die inhaltlichen Schwerpunkte der verschiedenen Vorlesungen erhalten, was ihnen die Orientierung innerhalb des Studiums erleichtert. Verständnis (2): ... verschiedene Arten und Eigenschaften von Software beurteilen. ... einen Überblick über verschiedene Programmierungsparadigmen und Methoden (z. B. Compilierung, Interpretierung usw.), mit denen Programme in Maschinensprache umgewandelt werden, erhalten ... Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung und die Notwendigkeit, Software-Engineering zu betreiben, kennenlernen ... wesentliche Konzepte der Informationsverarbeitung erläutern und sich in relevanten Zahlensystemen orientieren. ... ein Verständnis von Boolescher Algebra und deren Einsatz in der Informatik erhalten. ... den prinzipiellen Aufbau moderner, vernetzter Computersysteme darstellen, wesentliche Hardware-Komponenten einordnen und deren Funktionsweise erklären. ... grundlegende Aufgaben und Dienste moderner Betriebssysteme darstellen und erläutern. ... zentrale Konzepte der Theoretischen Informatik und des Compilerbaus beschreiben und anwenden. ... eine Einführung in KI mit einem Überblick über verschiedene Verfahren des maschinellen Lernens erhalten.				
3	Inhalte a) • Programmierungsparadigmen • Einführung in Software Engineering • Grundlagen der Informationsdarstellung und Zahlensysteme • Boolesche Algebra mit einer Einführung in Rechnerarchitektur • Einführung in Rechnerarchitektur • Betriebssysteme • Rechnernetze • Einführung in den Compilerbau • Einführung in die KI				

	b) Die Inhalte der Vorlesung werden in Übungsaufgaben angewendet.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Übung
5	Teilnahmevoraussetzungen Keine
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (4 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (2 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. N. Nayak
9	Literatur • B. Küppers: Einführung in die Informatik - Theoretische und praktische Grundlagen, Springer Vieweg 2022 • A. S. Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall: Rechnernetze, 6. Auflage, Pearson 2024 • A. S. Tanenbaum, Herbert Bos: Moderne Betriebssysteme, 5. Auflage, Pearson Studium 2025 • W. Ertel: Grundkurs Künstliche Intelligenz, 6. Auflage, Springer Vieweg Wiesbaden 2025

Grundlagen der Medieninformatik					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium
	a) Grundlagen der Medieninformatik b) Grundlagen der Medieninformatik, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 90h b) 45h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1) ... die grundlegenden Konzepte und Methoden der Medieninformatik, einschließlich der mathematischen, technischen, gestalterischen und theoretischen Aspekte, beschreiben und einordnen. Verständnis (2) ... die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Entwicklung und Anwendung medieninformatikbezogener Systeme verstehen und bewerten. Anwendung (3) ... grundlegende Verfahren und Techniken der Medieninformatik auf praktische Problemstellungen anwenden. Analyse (4) ... bestehende medieninformatikbezogene Systeme und Algorithmen hinsichtlich ihrer Funktionsweise, Effizienz und Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche untersuchen und erklären. Synthese (5) ... einfachere medieninformatikbezogene Systeme entwerfen und implementieren.				
3	Inhalte a) - Grundlagen der Medieninformatik: Definition, Geschichte, Entwicklung - Mathematische Grundlagen: Geometrische Transformationen, Fourier-Transformation, Nyquist-Theorem - Technische Grundlagen: Digitale Signalverarbeitung, Sampling, Quantisierung, Bild- und Audiodaten - Gestalterische Grundlagen: Farbmodelle, Farbräume, Farbwahrnehmung - Theoretische Grundlagen: Informations- und Kommunikationstheorie, Kodierung, Kompression - Anwendungsgebiete der Medieninformatik: Computer Graphics, Computer Vision, Bildverarbeitung, Audioverarbeitung, Multimedia-Systeme b) Einführung in spezifische Software-Tools und Programmiersprachen für Medieninformatiker und deren Anwendung an praktischen Beispielen				

4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 M (Mündliche Prüfung) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Uwe Hahne
9	Literatur • R. Makala, A. Butz, H Hussmann: Medieninformatik - Eine Einführung, Pearson, 2009

Human-Computer Interaction					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
DM-2024-2833	180 h	6	AIN4	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium
	a) Human-Computer Interaction, Seminar b) Human-Computer Interaction, Projekt		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 90h b) 45h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen				
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1) ... User Experience, Usability und User-Centered Design beschreiben und einordnen. Verstehen (2) ... Nutzeranforderungen mit deren menschlichen Hintergründen, Kognition/Perzeption und Abläufe in der Gestaltung interaktiver Systeme verstehen. Anwenden (3) ... Spezifizierte Anforderungen in Gestaltungslösungen und Prototypen interaktiver Systeme umsetzen. Analyse (4) ... Anforderungen, Projektergebnisse, Prozesse, Systeme und Gestaltungslösungen / Prototypen analysieren. Synthese (5) ... Analysen, Konzepte und Anforderungen in Interaktionslösungen umsetzen. Evaluation (6) ... Interaktionsgestaltung und Projektergebnisse systematisch evaluieren und Verbesserungen finden.				
3	Inhalte				
	a) - Grundlagen HCI und Usability/User Experience: Bedeutung, Geschichte, Entwicklung - HCI-spezifische Grundlagen Kognition und Perzeption - Usability und User Experience - Nutzerzentrierte Gestaltung und User-/Human-Centered Design Process - Kontextfaktoren und Nutzungskontext in der Interaktion - Software Engineering interaktiver Systeme - User Research / Benutzeranforderungen erheben - Interaktionsdesign mit Information, Metaphern und Navigation - Prototyping und Interaktionstechnologien				

	• Evaluation: Nutzerevaluation und Expertenevaluation • Interaktion in aktuellen Feldern wie Ubiquitous Computing / Cyber-Physical Systems b) Alle Inhalte der Veranstaltung werden praktisch geübt und angewendet.
4	Lehrformen a) Seminar b) Projekt
5	Teilnahmevoraussetzungen keine
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 R (Referat) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Thomas Schlegel
9	Literatur • A. M. Heinecke, J. Gerken: Mensch-Computer-Interaktion - Basiswissen für Entwickler und Gestalter, Xpert.press, Springer Vieweg, 2024 • M. Herczeg: Software-Ergonomie: Theorien, Modelle und Kriterien für gebrauchstaugliche interaktive Computersysteme, De Gruyter 2018 • B. Preim, R. Dachzelt: Interaktive Systeme: Band 2: User Interface Engineering, 3D-Interaktion, Natural User Interfaces, Springer Vieweg 2015 • B. Preim, R. Dachzelt: Interaktive Systeme Band 1 - Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, Springer 2010 • Einzelverweise in der Veranstaltung, u.a. DIN EN ISO 9241-110, DIN EN ISO 9241-210, D. Norman: Design of Everyday Things

Maschinelles Lernen

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen	Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Maschinelles Lernen b) Maschinelles Lernen, Praktikum	a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 60 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... grundlegende Begriffe, Paradigmen und Konzepte des maschinellen Lernens aufzählen und wiedergeben. ... zentrale Modelle und Algorithmen nennen und erläutern. ... Einsatzmöglichkeiten und Grenzen verschiedener ML-Ansätze aufzählen. Verständnis (2): ... die Methodenevolution der letzten Jahrzehnte erläutern. ... erklären, wann und warum bestimmte Algorithmen für unterschiedliche Problemstellungen geeignet sind. ... die Relevanz von Rahmenparametern (z. B. Datenqualität, Feature-Auswahl, Modellkomplexität) erklären. Anwendung (3): ... ML-Modellanalysen in Python (z. B. Jupyter Notebooks) mit etablierten Libraries anwenden. ... geeignete Modelle und Hyperparameter auswählen und auf Aufgabenstellungen übertragen. ... die Verfahren auf realitätsnahe Beispielprobleme und Datensätze anwenden. Analyse (4): ... Modelle anhand relevanter Gütemaße analysieren und Unterschiede ableiten. ... Stärken und Schwächen verschiedener Modelle aufdecken und Ursachen ermitteln. ... Ergebnisse statistisch und anwendungsfallbezogen (z. B. soziologisch, ökonomisch) interpretieren. Synthese (5): ... eigene Recherchen zu State-of-the-Art-Ansätzen durchführen und kombinieren. ... mehrere Verfahren kombinieren und neue Lösungswege vorschlagen. ... Ende-zu-Ende-ML-Pipelines entwickeln und konstruieren. Evaluation / Bewertung (6): ... Entscheidungen hinsichtlich Modellarchitektur und Fine-Tuning beurteilen und reflektieren. ... Alternativen abwägen und für konkrete Anwendungsfälle entscheiden. ... ethische, ökonomische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte bewerten.				

3	Inhalte a) • Pre-Processing und explorative Datenanalyse • Regression (z. B. lineare und multiple OLS) • Klassifikation (z. B. Naive Bayes, k-NN) • Entscheidungsbäume (Regression und Klassifikation) • Ensemble Learning (z. B. Bagging, Boosting) • Unüberwachtes Lernen (z. B. Clustering, PCA, LDA) • Einführung in neuronale Netzwerke (z.B. Backpropagation, Gradient Descent) • Zeitreihenmodelle (z. B. ARIMA, Prophet, Time-Series-Transformer) • Grundlagen des Natural Language Processing (z. B. Word Embeddings, LSTM, Large Language Models) • Machine-Learning-Operations (z. B. Experiment-Tracking, Orchestrierung, Deployment) • Anwendung in Business Cases sowie ethische und gesellschaftliche Implikationen • Exkurse in vertiefende Themen (z. B. Explainable AI, Computer Vision, Reinforcement Learning) b) Durchführung praktischer Übungen mit Python und etablierten ML-Bibliotheken (z. B. scikit-learn, PyTorch, TensorFlow). Anwendung des Erlernten anhand realitätsnaher Datensätze und praxisorientierter Aufgabenstellungen.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung, Mathematik für Informatiker 1 und 2
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Simon Albrecht
9	Literatur • C. M. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006 • A. Géron: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, O'Reilly, 2019 • S. Raschka: Machine Learning mit Python, mitp-Verlag, 2017

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, 2009• G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani, J. Taylor: An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python, Springer, 2023• P. Dangeti: Statistics for Machine Learning, Packt Publishing, 2017• P. Harrington: Machine Learning in Action, Manning Publications / Wiley, 2012 |
|--|--|

Mathematik für Informatiker 1					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN1	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen	Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Mathematik für Informatiker 1	a) Deutsch	a) 45 h	a) 75 37,5 h	a) 75
	b) Mathematik für Informatiker 1, Übung	b) Deutsch	b) 11,25 h	b) 18,75 h	b) 15
	c) Grundlagen der Mathematik, Seminar	c) Deutsch	c) 11,25 h	c) 18,75 h	c) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen				
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...				
	Wissen (1):				
	... mathematische und logische Strukturen identifizieren.				
	... spezifische Eigenschaften mathematischer Strukturen wiedergeben.				
	... einige Anwendungsszenarien mathematischer Strukturen benennen.				
	Verständnis (2):				
	... typische Fragestellungen aus der Informatik in Aufgabenstellungen aus der Mathematik umformulieren.				
	... Zusammenhänge zwischen mathematischen Objekten und Strukturen erklären.				
	... exakte mathematische Beweise nachvollziehen.				
	... grundlegende Merkmale mathematischer und logischer Systeme erkennen und beschreiben.				
	Anwendung (3):				
	... praxisbezogene Problemstellungen durch mathematische und logische Strukturen modellieren.				
	... etablierte Lösungsverfahren gebrauchen, um abstrakte und praxisnahe Aufgabenstellungen zu lösen.				
	Analyse (4):				
	... mathematische und logische Strukturen analysieren.				
3	Inhalte				
	a)				
	• Grundlegende mathematische Strukturen (Zahlbereiche, Mengen, insbesondere Intervalle, Polynome, Funktionen) • Boolesche Algebra (Boolesche Axiome, Schaltalgebra, insbesondere minimale Formen, Aussagenlogik, Einführung in die Prädikatenlogik, Relationen, insbesondere Ordnungen und Äquivalenzrelationen) • Lineare Algebra (Lineare Gleichungssysteme, Lösungsverfahren, Vektorrechnung, Determinanten, Euklidische Geometrie) • Mathematische Grundlagen der Künstlichen Intelligenz • Anwendungsbeispiele: - Grundlagen der Bildverarbeitung - Codes (Gray, CRC, QR) - Einfaches Perzeptronenverfahren				

	b) Übungsaufgaben, Selbsttests c) Übungsaufgaben, Selbsttests
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Übung c) Seminar
5	Teilnahmevoraussetzungen Schulkenntnisse zur Mathematik
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (4 LP) b) Studienleistung: 1 sbA (Praktische Arbeit) (1 LP) c) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (1 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Olaf Neißé
9	Literatur • R. Berghammer: Mathematik für Informatiker, Springer e-Book, 2021 • S. Goebbels, J. Rethmann: Mathematik für Informatiker - Eine aus der Informatik motivierte Einführung mit zahlreichen Anwendungs- und Programmbeispielen, Springer e-Book, 2014 • P. Hartmann: Mathematik für Informatiker - ein praxisbezogenes Lehrbuch, Springer e-Book, 2019 • U. Schöning: Logik für Informatiker, Spektrum, Akad. Verl., 2005 • W. Struckmann, D. Wätjen: Mathematik für Informatiker - Grundlagen und Anwendungen, Springer e-Book, 2016 • G. Teschl, S. Teschl: Mathematik für Informatiker 1 - Diskrete Mathematik und Lineare Algebra, Springer Spektrum e-Book, 2013 • E. Weitz: Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker - mit vielen Grafiken und Algorithmen in Python, Springer Spektrum e-Book, 2021 • C. Turtur: Prüfungstrainer Mathematik - Klausur- und Übungsaufgaben mit vollständigen Musterlösungen, Springer Spektrum, 2014 • L. Papula: Mathematik Klausur- und Übungsbuch, Springer Vieweg, 2020

Mathematik für Informatiker 2

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN2	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Mathematik für Informatiker 2 b) Mathematik für Informatiker 2, Übung		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 45 h	a) 37,5 h b) 75 h	a) 75 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen					
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...					
	Wissen (1): ... algebraische Strukturen mit algorithmischen Anwendungen in der Informatik benennen und diesen ihre Eigenschaften/Invarianten zuordnen. ... Methoden und Verfahren der Mathematik in der Anwendung bei informationsverarbeitenden Aufgabenstellungen benennen.					
	Verständnis (2): ... Eigenschaften / Invarianten von algebraischen Strukturen mit algorithmischen Anwendungen der Informatik verstehen und berechnen. ... mathematische Lösungsansätze für Problemstellungen aus der angewandten Informatik nachvollziehen.					
	Anwendung (3): ... algebraische Strukturen mit algorithmischen Anwendungen aus dem Bereich der Informatik anwenden und bewerten. ... mathematische Verfahren auf konkrete Beispiele der Datenverarbeitung und -analyse anwenden. ... mathematische Methoden zur optimalen Parameteranpassung einsetzen.					
	Analyse (4): ... mathematische Anforderungen und Lösungsansätze aus dem Bereich der Informatik darstellen und analysieren.					
	Evaluation / Bewertung (6) ... Ergebnisse mathematischer Lösungsansätze auf Fragestellungen aus der Informatik bewerten und interpretieren.					
3	Inhalte					
	a) • Angewandte Lineare Algebra (Orthogonalbasen, lineare Abbildungen und Matrizen, Kenngrößen von Matrizen, Matrizen im Umfeld der Statistik und Codierung und Datenanalyse) • Mathematische Strukturen (Algebraische Strukturen, Permutationen, Komplexe Zahlen, Restklassengruppen) • Methoden auf Basis diskreter Strukturen (Differentialrechnung mehrdimensionaler polynomialer Funktionen, mehrdimensionales Newton-Verfahren, Gradientenverfahren, Multivariate Analyse, Multidimensionale Skalierung) • Anwendungsbeispiele: Mathematische Grundlage für - Rendering - Bildverarbeitung (JPEG)					

	- Trennkurvenbestimmung / Anomaliedetektion - fehlerkorrigierende Codierung - Regressionsanalyse - Markov-Kette b) Anhand von Übungsaufgaben werden die in der Vorlesung bereitgestellten Methoden und Verfahren geübt. Selbst- und Abschlusstests zur Lernstandermittlung.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Übung
5	Teilnahmevoraussetzungen Mathematik für Informatiker 1
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (4 LP) b) Studienleistung: 1 sbA (Praktische Arbeit) (2 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Olaf Neiß
9	Literatur • R. Berghammer: Mathematik für Informatiker, Springer 2021 ebook • L. Göllmann, Ch. Henig: Arbeitsbuch zur linearen Algebra: Aufgaben, Lösungen und Vertiefungen, Springer Spektrum, 2019 • P. Hartmann: Mathematik für Informatiker - ein praxisbezogenes Lehrbuch, Springer e-Book, 2019 • C. Meinel, M. Mundhenk: Mathematische Grundlagen der Informatik -- Mathematisches Denken und Beweisen, Springer Vieweg, 2015 • E. Weitz: Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker - mit vielen Grafiken und Algorithmen in Python, Springer Spektrum e-Book, 2021 • R. Zobel: Diskrete Strukturen -- eine angewandte Algebra für Informatiker, Wissenschaftsverl. Bibliogr. Institut, 1987

Modellierung Autonomer Systeme

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN4	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium
	a) Modellierung Autonomer Systeme b) Modellierung Autonomer Systeme, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 90h b) 45h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen				
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...				
	Wissen (1) ... ROS2-Komponenten und -Tools benennen und beschreiben				
	Verstehen (2) ... ROS2-Programme in einer Simulation veranschaulichen und erklären				
	Anwenden (3) ... ROS2-Kommunikation für die Steuerung eines Roboters gebrauchen ... verschiedene Sensordaten für die Navigation im Raum nutzen ... Jupyter Notebooks mit Python und ROS2 erstellen und erklären				
	Analyse (4) ... ein ROS2-basiertes Programm für die autonome Navigation eines Roboters entwickeln und modifizieren				
3	Inhalte				
	a) Dieser Kurs bietet eine Einführung in das Robot Operating System (ROS), einschließlich vieler verfügbarer Tools, die üblicherweise in der Robotik verwendet werden. Anhand verschiedener Beispiele soll der Kurs einen guten Ausgangspunkt für die Arbeit mit Robotern bieten. Sie lernen, wie man Software einschließlich Simulation erstellt, Sensoren und Aktoren miteinander verbindet und Steuerungsalgorithmen integriert.				
	• ROS2-Architektur: Master, nodes, topics, messages, services, parameters und actions • Console commands: Navigation und Analyse von ROS2 System und catkin workspace • ROS2-packages erzeugen: Struktur, launch-files, und best practices • ROS2-Python client library (rospy): Eigene ROS2 Python Programme erstellen • Simulating mit ROS2: Gazebo simulator, robot models (URDF) und simulation environments (SDF)				
	b) Die Inhalte der Vorlesung werden in Übungsaufgaben angewendet.				

4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung, Computernetze
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Maja Temerinac-Ott
9	Literatur • F. M. Rico: A Concise Introduction to Robot Programming with ROS2, Chapman and Hall/CRC, 2022 • M. Quigley: Programming Robots with ROS: A Practical Introduction to the Robot Operating System (Englisch), O'Reilly 2015

Objektorientierte Programmierung

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium
	a) Objektorientierte Programmierung b) Objektorientierte Programmierung, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die Konzepte der objektorientierten Programmierung detailliert erklären. ... den Prozess der Objekterzeugung und Objektzerstörung im Kontext der Speicherverwaltung beschreiben. ... den Unterschied zwischen Objektgleichheit und Objektidentität darlegen. Verständnis (2): ... die Syntax einer objektorientierten Programmiersprache verstehen. ... aufgrund ihrer detailreichen Kenntnis von C++ und Java auch andere objektorientierte Programmiersprachen bewerten. ... Komplexe Probleme erfassen, die mit der Mehrfachvererbung einhergehen. Anwendung (3): ... neue Entwicklungen objektorientierter Programmiersprachen einordnen und nutzen.				
3	Inhalte a) • Wiederholung und Vertiefung der aus C und Java übernommenen Sprachelemente • Klassen und Objekte • Konstruktor, Destruktor, Kopierkonstruktor und Speicherverwaltung • Überladung von Operatoren • Anwendungen der Standardbibliothek. • Templates, insbesondere Collections und Smart-Pointer • Vererbung, Mehrfachvererbung, Virtuelle Funktionen und Polymorphie b) Die Inhalte der Vorlesung werden in Übungsaufgaben angewendet.				
4	Lehrformen a) Vorlesung				

	b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Lothar Piepmeyer
9	Literatur • R. Grimm: C++ – kurz & gut: Aktuell zu C++17, O'Reilly 2018 • S. Meyers: Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14, O'Reilly 2014 • B. Stroustrup: Eine Tour durch C++: Der praktische Leitfaden für modernes C++, mitp Professional 2023

Open Source-basierte Softwareentwicklung					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN4	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen a) Open Source-basierte Softwareentwicklung b) Open Source-basierte Softwareentwicklung, Praktikum	Sprache a) Deutsch b) Deutsch	Kontaktzeit a) 22,5 h b) 22,5 h	Selbststudium a) 67,5 h b) 67,5 h	geplante Gruppengröße a) 30 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... gängige Werkzeuge der verteilten Softwareentwicklung benennen. ... eine Entwicklungsarchitektur skizzieren. Verständnis (2): ... werkzeugunabhängige Strukturen ableiten und auf andere Plattformen übertragen (z.B. Linux, Windows, Cloud-Dienste). ... Werkzeuge evaluieren und diese in eigene Projekte integrieren. Anwendung (3): ... ein Softwareprojekt mit aktuellen Open-Source-Werkzeugen einrichten. ... Fehlerquellen und Konflikte in Softwareprojekten erkennen und beseitigen. ... Softwareänderungen verwalten, kommunizieren und implementieren. ... einen automatisierten Softwareerstellungsprozess planen und ausführen. ... Teilaspekte über mehrere Wochen zu einer Systemlandschaft rekonstruieren.				
3	Inhalte a) • Beschreibung der Systemlandschaft • Versionsverwaltung: zentral (subversion) • Versionsverwaltung: verteilt (git) • Build-Management (maven) • Softwaretests (junit, easymock, hamcrest) • Fehler- und Änderungsmanagement (gitlab) • Continuous Integration (jenkins) • Continuous Delivery und DevOps (docker, puppet, vagrant) • Software Configuration Management (nexus) • Messung der Softwarequalität über den gesamten Lebenszyklus (Metriken, sonar, checkstyle)				

	b) Die Inhalte der Vorlesung werden in Übungsaufgaben angewendet.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Stefan Betermieux
9	Literatur • S. Chin: DevOps Tools for Java Developers, O'Reilly 2021 • J. Abildskov: Practical Git, Apress 2020 • G. O'Regan: Concise Guide to Software Testing, Springer 2019 • M. Chaudhary: CMMI for Development : Implementation Guide, Apress 2017 • P. P. Dingare: CI/CD Pipeline Using Jenkins Unleashed, Apress 2022

Plattformen für IoT						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN6	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Plattformen für IoT b) Plattformen für IoT, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 30 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die grundlegenden Eigenschaften von Plattformen für IoT-Anwendungen und autonome Systeme am Beispiel der ARM-Architektur benennen und erklären. ... zentrale Aspekte der Cross-Entwicklung von Software für IoT- und autonome Plattformen einordnen und durchführen. Verständnis (2): ... wichtige Merkmale des Betriebssystems Linux einschl. Bootloader erkennen und beschreiben. ... charakteristische Merkmale von IoT- und autonomen Plattformen erkennen und beschreiben. Anwendung (3): ... ein Linux-Basissystem erstellen, konfigurieren und auf einer geeigneten Plattform in Betrieb nehmen. ... in Anwendungsdomänen wie Kommunikation, Audio und Grafik beispielhaft eigene Programme entwickeln und bewerten. Analyse (4): ... wichtige Systemeigenschaften wie Speicherverbrauch oder bestimmte Qualitätsmerkmale einschätzen und bewerten.					
3	Inhalte a) • Architektur von IoT- und autonomen Systemen am Beispiel ARM/Raspberry • Einführung in den Umgang mit Unix/Linux • Inbetriebnahme und Konfiguration eines mobilen Systems sowie Bau eines eigenen Systemkerns und eines Root-Dateisystems • Einsatz einer Host-basierten Entwicklungsumgebung zum Cross-Compiling, Target-Downloading und Remote-Debugging • Software-Techniken aus der Programmierung autonomer Plattformen (Prozesse, Threads, Queues, Sockets) • Domänenspezifische Anwendungsbeispiele autonomer Systeme: • Kommunikation zwischen IoT-Systemen mit Hilfe des MQTT-Protokolls • Multimedia für interaktive Systeme auf Basis des GStreamer-Frameworks					

	• Framebuffer, Farbmodelle und Grafik-Programmierung für autonome Systeme b) Die Inhalte der Vorlesung werden in Übungsaufgaben angewendet. Dabei konfigurieren die Teilnehmer ein eigenes System inklusive Bootloader, Kernel und ggf. Root-Dateisystem. Dieses System setzen sie anschließend für ausgewählte Aspekte der Kommunikations-, Multimedia- und Grafik-Programmierung ein.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Elmar Cochlovius
9	Literatur • C. Hallinan: Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach. Prentice Hall, 2010 • M. Kofler: Raspberry Pi: Das umfassende Handbuch. Rheinwerk Computing, 2024 • S. Pohl: Raspberry Pi Kompendium: Linux, Programmierung und Projekte. BMU, 2020 • G. Smart: Practical Python Programming for IoT: Build advanced IoT projects using a Raspberry Pi. Packt Publishing, 2020 • R. J. Streif: Embedded Linux Systems With the Yocto Project. Prentice Hall Open Source Software Development, 2016

Praktisches Studiensemester						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	900 h	30	AIN5, KIR5, ITS5	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbststudium	geplante Gruppengröße
	a) Einführung Praktisches Studiensemester		a) Deutsch	a) 11,25 h	a) 78,75 h	a) 75
	b) Praktisches Studiensemester		b) Deutsch	b) 0 h	b) 720 h	b) 75
	c) Praktisches Studiensemester, Seminar		c) Deutsch	c) 11,25 h	c) 78,75 h	c) 75
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem IT-Unternehmen erproben und vertiefen sowie um die dort gewonnenen Erfahrungen ergänzen. Verständnis (2): ... ein umfassendes Verständnis für die IT-Praxis (u. a. Struktur und Funktionsweise eines IT-Unternehmens) gewinnen. Anwendung (3): ... ihre Fähigkeiten einsetzen, um in einem Team gemeinsam und verantwortlich an Lösungen zu arbeiten. Analyse (4): ... konkrete Vorstellungen über die möglichen Arbeitsfelder von Informatikerinnen und Informatikern entwickeln. ... die Ergebnisse ihrer Arbeit sowie die dabei gewonnenen Erkenntnisse auf das Wesentliche reduzieren und präsentieren. ... ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen systematisch nutzen, um Lösungsstrategien für komplexe Fragestellungen zu entwickeln. ... ihre individuellen Interessen und Fähigkeiten weiterentwickeln, um geeignete Schwerpunkte für das weitere Studium und die Bachelorarbeit auszuwählen sowie um konkrete Vorstellungen für ihre spätere Berufswahl zu entwickeln.					
3	Inhalte a) Die Studierenden werden in die organisatorischen und administrativen Belange des Praktischen Studiensemesters eingeführt. b) Die Studierenden werden von erfahrenen Personen angeleitet und übernehmen anspruchsvolle Tätigkeiten, vorzugsweise der integrativen Art, in einem einschlägigen Unternehmen. Die Tätigkeiten entsprechen der fachlichen Ausrichtung des Studiengangs und sind so definiert, dass die Studierenden an den für Informatiker typischen Aufgaben mitwirken können.					
4	Lehrformen a) Seminar					

	c) Seminar
5	Teilnahmevoraussetzungen Abgeschlossenes Grundstudium (bei Antritt des Praktischen Studienseesters). Das Seminar "Einführung in das Praktische Studienseester" muss ein Semester vor Antritt des Praktischen Studienseesters absolviert werden. Um ein qualifizierendes Praxissemester zu ermöglichen, dürfen vor Antritt des Praktischen Studienseesters nur bis zu zwei Module im Umfang von bis zu 12 Leistungspunkten offen sein. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Studiendekan.
6	Prüfungsformen a) Studienleistung 1sbKO (Kolloquium) (3 LP) b) Studienleistung 1sbA (Praktische Arbeit) (24 LP) c) Studienleistung 1sbB (Bericht) (3 LP insgesamt für alle Teilprüfungsleistung dieser Lehrveranstaltung) c) Studienleistung 1sbPN (Präsentation)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Naresh Nayak
9	Literatur

Programmierung						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN1	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Programmierung b) Programmierung, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 45 h	a) 37,5 h b) 75 h	a) 75 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... einfache Programme in der Programmiersprache Python unter Verwendung gängiger Sprachelemente erstellen. Verständnis (2): ... die Bedeutung grundsätzlicher Begriffe wie Variable, Kontrollstruktur, Datentyp, Funktion, Parameter sowie Klasse erklären, ... in Python geschriebene Programme lesen und verstehen, ... das Prinzip der Objektorientierung verstehen und einfache Klassen umsetzen, Anwendung (3): ... eigene Programme mit den behandelten Sprachelementen entwickeln, ... existierende generative Sprachmodelle für die Erzeugung von Code einsetzen. Bewertung (6) ... Möglichkeiten und Grenzen der Programmierung mit generativen Sprachmodellen bewerten.					
3	Inhalte a) • einfache Datentypen • zusammengesetzte Datentypen (Listen, Dictionaries) • Variablen, Ausdrücke und Wertzuweisungen • Funktionen, Parameter und Argumente • Kontrollstrukturen (bedingte Anweisungen, Schleifen) • Verwendung vordefinierter Klassen • Definition eigener Klassen • Einsatz generativer Sprachmodelle für die Programmierung b) Praktische Umsetzung und Vertiefung der Vorlesungsinhalte durch Bearbeitung von Übungsaufgaben und praxisnaher Fallbeispiele					

4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Keine
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (2 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (4 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Ralf Gerlich
9	Literatur • N. Ceder: The Quick Python Book, Manning 2018 • M. Inden: Python lernen – kurz & gut, O'Reilly 2023 • M. Kofler: Python: Der ideale Python-Einstieg für Informatikstudium, Ausbildung und Beruf, Rheinwerk 2021

Projekt 1						
Kennnummer		Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
		180 h	6	AIN4	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Projekt 1 b) Projekt 1, Seminar		a) Deutsch b) Deutsch	a) 0 h b) 11,25 h	a) 120 h b) 48,75 h	a) 60 b) 60
2	Lernergebnisse / Kompetenzen					
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...					
	Wissen (1): ... die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten mit praktischen Erfahrungen bereichern und damit ein besseres Verständnis für die Projektarbeit (Organisation, Methodik und soziale Komponente der Projektarbeit) entwickeln.					
	Verständnis (2): ... den zur Durchführung eines Projekts notwendigen Informationsbedarf ermitteln und die erforderlichen Ergebnisse erarbeiten.					
	Anwendung (3): ... im Team und innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Lösung für eine einschlägige Aufgabenstellung aus der Praxis bearbeiten (dabei werden sie die im bisherigen Verlauf des Studiums erworbenen Kenntnisse angewandt und vertieft).					
	Analyse (4): ... ihre individuellen Interessen und Fähigkeiten weiterentwickeln, so dass sie geeignete Schwerpunkte für das restliche Studium setzen und sich auf geeignete Stellen im Praxissemester bewerben können. ... die Ergebnisse ihrer Arbeit auf das Wesentliche reduzieren, präsentieren und bewerten.					
3	Inhalte					
	Es wird eine praktische Arbeit zu einer einschlägigen, in der Regel von einem Unternehmen der regionalen Wirtschaft vorgegebenen, praktischen Aufgabenstellung aus den Bereichen Software-Engineering, Applied Artificial Intelligence oder Medieninformatik angefertigt. Die Studierenden arbeiten im Team. Das Ziel liegt (auch) darin, dass die erarbeitete Problemlösung beim „Themensteller“ zum Einsatz kommt.					
4	Lehrformen					
	a) Workshop b) Seminar					
5	Teilnahmevoraussetzungen					
	Programmieren, Software Engineering					
6	Prüfungsformen					

	a) Prüfungsleistung: 1 A (Praktische Arbeit) (4 LP) b) Studienleistung: 1 sbR (Referat) (2 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Elmar Cochlovius
9	Literatur

Projekt 2						
Kennnummer		Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
		180 h	6	AIN6	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
		a) Projekt 2 b) Projekt 2, Seminar	a) Deutsch b) Deutsch	a) 0 h b) 11,25 h	a) 120 h b) 48,75 h	a) 45 b) 45
2	Lernergebnisse / Kompetenzen					
Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...						
Wissen (1): ... die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten mit praktischen Erfahrungen bereichern und damit ein besseres Verständnis für die Projektarbeit (Organisation, Methodik und soziale Komponente der Projektarbeit) entwickeln.						
Verständnis (2): ... den zur Durchführung eines Projekts notwendigen Informationsbedarf ermitteln und die erforderlichen Ergebnisse planvoll und methodengestützt erarbeiten.						
Anwendung (3): ... im Team und innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Lösung für eine einschlägige Aufgabenstellung aus der Praxis bearbeiten. Dabei werden sie die im bisherigen Verlauf des Studiums, insbesondere im Modul Projekt 1 erworbenen Kenntnisse angewandt und vertieft.						
Analyse (4): ... ihre individuellen Interessen und Fähigkeiten weiterentwickeln, so dass sie geeignete Schwerpunkte für die Thesis-Arbeit setzen können. ... die Ergebnisse ihrer Arbeit auf das Wesentliche reduzieren, präsentieren und bewerten.						
3	Inhalte					
Es wird eine praktische Arbeit zu einer fortgeschrittenen, in der Regel von einem Unternehmen der regionalen Wirtschaft vorgegebenen, praktischen Aufgabenstellung aus den Bereichen Software-Engineering, Applied Artificial Intelligence oder Medieninformatik angefertigt. Die Studierenden arbeiten im Team. Das Ziel liegt (auch) darin, dass die erarbeitete Problemlösung beim „Themensteller“ zum Einsatz kommt.						
4	Lehrformen					
a) Workshop b) Seminar						
5	Teilnahmevoraussetzungen					
Programmieren, Software Engineering, Projekt 1						

6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 A (Praktische Arbeit) (4 LP) b) Studienleistung: 1 sbR (Referat) (2 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Elmar Cochlovius
9	Literatur

Projektmanagement						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN4	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Projektmanagement b) Projektmanagement, Seminar		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 90 b) 30
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... grundlegende Begriffe, Rollen und Phasen des Projektmanagements benennen und deren typische Merkmale aufzählen. ... zentrale Vorgehensmodelle (planbasiert, agil, hybrid) unterscheiden und deren charakteristische Elemente wiedergeben. ... wesentliche Methoden, Artefakte und Werkzeuge des Projektmanagements aufzählen. Verständnis (2): ... die Zusammenhänge zwischen Projektzielen, Vorgehensmodellen und Erfolgskriterien erläutern. ... erklären, wie agile Werte und Prinzipien die Zusammenarbeit und Entscheidungsprozesse in Projekten beeinflussen. ... die Bedeutung von Führung, Kommunikation und Motivation für den Projekterfolg beschreiben und in verschiedene Projektsituationen einordnen. Anwendung (3): ... planbasierte und agile Methoden gezielt auf konkrete Projektszenarien anwenden und geeignete Vorgehensweisen auswählen. ... Methoden der Projektdefinition, -planung und -steuerung (z. B. Zieldefinition, Netzplan, Burndown Chart) praktisch einsetzen. ... KI-gestützte Werkzeuge zur Unterstützung der Planung, Kommunikation und Überwachung von Projekten nutzen. Analyse (4): ... Projektverläufe, Risiken und Abweichungen systematisch analysieren und Handlungsoptionen ableiten. ... Unterschiede und Wechselwirkungen zwischen planbasierten, agilen und hybriden Vorgehensmodellen kritisch bewerten. ... Führungs- und Kommunikationsprobleme in Projekten erkennen und deren Ursachen strukturieren. Synthese (5): ... eigene hybride Vorgehensmodelle entwerfen, die planbasierte und agile Elemente situationsgerecht kombinieren. ... Verbesserungsvorschläge zur Optimierung von Projektmanagementprozessen unter Einsatz moderner Technologien, einschließlich KI, formulieren.					

3	Inhalte • Einführung: Grundlagen und Begriffe • Vorgehensmodelle des Projektmanagements: planbasiert, agil, hybrid • Planbasiertes Projektmanagement: Phasen, ausgewählte Methoden und Techniken, kontinuierliche Aufgaben • Agiles Projektmanagement: Agile Werte, Scrum, Rollen, Artefakte, Events • Führung in Projekten • KI im Projektmanagement und Werkzeugunterstützung
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Seminar
5	Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse im Software Engineering sind empfehlenswert.
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Prüfungsleistung: 1 sbR (Referat) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Steffen Thiel
9	Literatur • H. Timinger: Modernes Projektmanagement – Mit traditionellem, agilem und hybriden Vorgehen zum Erfolg, Wiley 2024 • W. Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure – Ein praxisnahes Lehrbuch für den systematischen Projekterfolg., Springer 2021 • A. Johannsen, A. Kramer, H. Kostal, E. Sadowicz: Basiswissen für Software-Projektmanager im klassischen und agilen Umfeld, dpunkt 2017 • M. Geirhos: IT-Projektmanagement – Was wirklich funktioniert, und was nicht, Rheinwerk Computing 2016

Rechnerarchitektur und Betriebssysteme

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN2	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbststudium
	a) Rechnerarchitektur und Betriebssysteme		a) Deutsch	a) 22,5 h	a) 37,5 h
	b) Rechnerarchitektur und Betriebssysteme, Praktikum		b) Deutsch	b) 45 h	b) 75 h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen				
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...				
	Wissen (1):				
	... die grundlegenden Eigenschaften und Komponenten eines Computers benennen.				
	... die Speicherstrukturierung nach Code, Data, BSS, Stack und Heap erläutern.				
	... gängige synchrone und asynchrone Kommunikationsprotokolle erklären.				
	... Methoden und Aufgaben von Betriebssystemen verdeutlichen.				
	Verständnis (2):				
	... typische Probleme erkennen, die sich durch Nebenläufigkeit ergeben.				
	... die Zusammenarbeit von Programmen und Betriebssystemen verstehen.				
	... die Abarbeitung von normalen Befehlen, Interrupts und Ein-Ausgabe begreifen.				
	... das Zusammenspiel von CPU, RAM, ROM, E/A und Kommunikationsbus durchschauen.				
	Anwendung (3):				
	... Betriebssystemfunktionen anwenden.				
	... die grundlegenden Ein-Ausgabe Elemente und Interrupt-Steuerung eines Computers effizient in einer Anwendung konfigurieren und in Betrieb nehmen.				
	... Rechnerkomponenten etwa über I2C im Bereich der Kommunikation nutzen.				
	Analyse (4):				
	... wichtige Systemeigenschaften wie CPU- und interne Busarchitektur einschätzen und bewerten.				
	... Betriebssysteme anhand grundlegender Charakteristika analysieren und kritisch beurteilen.				
3	Inhalte				
	a)				
	• Prozessorarchitekturen: von Neumann und Harvard, RISC und CISC • Besonderheiten von C in der maschinennahen Programmierung • Grundlagen von Assemblersprachen • vektorisierter Interrupt, Unterprogramme und Stack				

	• Hardwareschnittstellen: GPIO, Timer, UART • Threads, Scheduling • Nebenläufigkeit, Deadlocks • Speicherverwaltung • Dateiverwaltung b) Die Vorlesungsinhalte werden in praktischen Übungen vertieft.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Keine
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (2 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (4 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Ralf Gerlich
9	Literatur • H. Bähring: Mikrorechnertechnik Band I+II, Springer, 2002 • R. Oechsle: Parallele und verteilte Anwendung in Java, Hanser, 2022 • A. Silberschatz et al: Operating System Concepts, Wiley, 2019 • W. Stallings: Operating Systems: Internals and Design Principles, Pearson, 2017 • A. S. Tanenbaum: Moderne Betriebssysteme, Pearson, 2016

Software Design

Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN4	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen	Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Software Design b) Software Design, Praktikum	a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 60 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... gängige Vorgehensmodelle für die ingenieurmäßige Entwicklung von Softwaresystemen und ihre Charakteristika wiedergeben. ... Prozessschritte, Methoden und Techniken des Requirements Engineering wiedergeben. ... Architekturstile und Architekturmuster wiedergeben. ... Entwurfsmuster wiedergeben. ... Prozessschritte, Methoden und Techniken der Qualitätssicherung für Softwaresysteme wiedergeben. ... Methoden der Bereitstellung und Auslieferung der Softwaresysteme wiedergeben. Verständnis (2): ... die Prozessaktivitäten und Phasen der Softwareentwicklung erklären und voneinander abgrenzen. ... gängige Vorgehensmodelle bezüglich ihrer Stärken, Schwächen und typischen Einsatzgebiete erklären. ... die Bedeutung des Requirements Engineering bei der Erstellung von Softwaresystemen erklären und die prinzipiellen Aktivitäten sowie deren Zusammenspiel erläutern. ... Architekturstile und Architekturmuster bezüglich ihrer Stärken, Schwächen und typischen Einsatzgebiete erklären. ... die Rolle von Entwurfsmustern bei der technischen Realisierung von wiederkehrenden Entwurfsproblemen erklären und ihre typischen Einsatzbeispiele erläutern. ... Prozessschritte, Methoden, Techniken der Qualitätssicherung für Softwaresysteme bezüglich ihrer Stärken, Schwächen und typischen Einsatzgebiete erklären. ... Methoden der Integration, Bereitstellung und Auslieferung von Softwaresystemen erklären. Anwendung (3): ... geeignete Prozessschritte, Methoden, Techniken für die Entwicklung von Softwaresystemen anwenden. ... Benutzer- und Systemanforderungen für eine gegebene Aufgabenstellung sammeln, analysieren, dokumentieren und validieren. ... eine gegebene Aufgabenstellung mit geeigneten Architekturstilen und Architekturmustern modellieren und dokumentieren. ... eine gegebene Aufgabenstellung mit geeigneten Entwurfsmustern zielgerichtet anwenden. ... Qualität eines Softwaresystem durch Reviews und Testen sichern. Analyse (4):				

	... eine gegebene Aufgabenstellung für die Entwicklung eines Softwaresystems für jeden Prozessschritt analysieren. Evaluation/Bewertung (6): ... verschiedene Vorgehensmodelle hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Stärken, Schwächen und typischen Einsatzgebiete bewerten. ... verschiedene Architekturstile und Architekturmuster hinsichtlich ihrer Stärken, Schwächen und typischen Einsatzgebiete bewerten.
3	Inhalte a) • Plangesteuerte Vorgehensmodelle und Prozesse: Wasserfall, V-Modell (XT) • Agile Vorgehensmodelle und Prozesse: Scrum, Extreme Programming • Requirements Engineering: Ermittlung, Analyse, Dokumentation und Validierung von Anforderungen mit Hilfe plangesteuerter und agiler Methoden • Architekturstile und Architekturmuster: Repository, Pipes und Filters, Client-Server, MVC, SOA, Microservices • Entwurfsmuster, u.a. Zustand, Befehl • Qualitätssicherung und Test: Reviews, Testen auf verschiedenen Teststufen, Verifikation und Validierung funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen • Inbetriebnahme und Wartung: DevOps, und Codeverwaltung b) Die Inhalte der Vorlesung werden in Übungsaufgaben angewendet.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmieren, Algorithmen und Datenstrukturen, Software Engineering
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Elena Mäkiö
9	Literatur • H. Balzert: Lehrbuch der Software-Technik (Bd. 2), Spektrum Akademischer Verlag 2009

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• M. Broy, M. Kuhrmann: Einführung in die Softwaretechnik, Springer 2021• C. Ebert: Systematisches Requirements Engineering, dpunkt.verlag 2023• J. Shore: Die Kunst der agilen Entwicklung, dpunkt.verlag 2023• I. Sommerville: Software Engineering, Pearson, 10th Edition 2018• I. Sommerville: Modernes Software-Engineering - Entwurf und Entwicklung von Softwareprodukten. Pearson 2020 |
|--|

Software Engineering					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen	Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Software Engineering b) Software Engineering, Praktikum	a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 60 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die Methoden, Techniken und Werkzeuge zur systematischen Erstellung von Softwaresystemen, insbesondere in den Phasen Analyse und Entwurf, darlegen ... verschiedene Formalismen und Elemente der Unified Modeling Language (UML) zur statischen und dynamischen Modellierung von Software beschreiben ... die Rolle der Object Constraint Language (OCL) für die Spezifikation von Software erfassen und wichtige Sprachelemente der OCL erklären ... ausgewählte Entwurfsmuster wiedergeben Verständnis (2): ... die Bedeutung eines systematischen Vorgehens zur effizienten Konzeption, Modellierung und Implementierung qualitativ hochwertiger Software verstehen ... Stärken und Schwächen plangesteuerter und agiler Vorgehensmodelle gegenüberstellen ... wichtige Ziele des Software Engineerings und Maßnahmen zu deren Erreichung erklären ... die Einsatzmöglichkeiten von KI-Werkzeugen in den verschiedenen Entwicklungsphasen einschätzen ... die charakteristischen Eigenschaften ausgewählter UML-Diagrammtypen zur Analyse und Entwurf von Software beurteilen ... die Rolle von Software-Architekturen verstehen und zentrale Software-Architekturstile beschreiben Anwendung (3): ... unterschiedliche Aspekte einer Anwendungsdomäne mit Hilfe eines UML-Werkzeugs modellieren ... Werkzeuge zur Generierung von Artefakten wie etwa Programmcode nutzen ... AI Chatbots für die Modellerstellung sinnvoll einsetzen ... UML und OCL zur Modellierung ausgewählter Analyse- und Entwurfsmuster zielgerichtet verwenden ... ausgewählte Entwurfsmuster einsetzen				
3	Inhalte a) • Herausforderungen bei der Softwareentwicklung • Ziele des Software Engineering				

	• Zentrale Aktivitäten und grundlegende Vorgehensmodelle • Plangesteuertes vs. iterativ-inkrementelles Vorgehen • Agile Softwareentwicklung am Beispiel von Scrum • Modellierung von Anforderungen mit Use Case-Diagrammen • Objektorientierte Analyse und Entwurf mit UML • OCL im Kontext der Modellierung von Software • Transformation von Modellen in eine objektorientierte Zielsprache • Ausgewählte Entwurfsmuster • Software-Architekturen b) Anhand von Übungsaufgaben wird das in der Vorlesung erworbene Wissen semesterbegleitend vertieft und verfestigt. Dies umfasst insbesondere die Modellierung vorgegebener Anwendungsdomänen mit UML und OCL sowie dem Einsatz von Entwurfsmustern.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Bernhard Hollunder
9	Literatur • I. Sommerville. Modernes Software-Engineering - Entwurf und Entwicklung von Softwareprodukten, Pearson 2020 • S. Kleuker. Grundkurs Software-Engineering mit UML: Der pragmatische Weg zu erfolgreichen Softwareprojekten, Springer Verlag 2025 • P. Forbrig. Objektorientierte Softwareentwicklung mit UML, Hanser 2024 • R. S. Wazlawick. Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with BPMN, OCL, IFML, and Python, Morgan Kaufmann / Elsevier 2024

Stochastik						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Stochastik b) Stochastik, Übung		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 30 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitslehre und Statistik sicher verwenden. ... verschiedene diskrete und kontinuierliche Modelle für Wahrscheinlichkeitsräume benennen und parametrisieren. ... Kenngrößen von zufallsbehafteten Datensätzen angeben und einordnen. ... iterative Verfahren zur Optimierung von Zielfunktionen (unter Nebenbedingungen) benennen. Verständnis (2): ... grundlegenden Fragestellungen der Stochastik verstehen. ... Kenngrößen von zufallsbehafteten Datensätzen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Beziehung stellen. ... die mathematischen Hintergründe von Optimierungsverfahren nachvollziehen. Anwendung (3): ... zu gegebenen zufallsbehafteten Datensätze geeignete Modelle aufstellen und deren Parameter optimal belegen. ... zufallsbehafteten Datensätze softwareunterstützt bearbeiten und auswerten. ... Solver für Optimierungsprozesse anwenden. ... optimierte Stichprobenversuche planen.					
3	Inhalte a) • Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitslehre (Ergebnis, Ereignis, Wahrscheinlichkeit mit Verteilungs- und Dichtefunktion, stochastische Unabhängigkeit) • Zentrale Ergebnisse zur Wahrscheinlichkeit (Zentraler Grenzwertsatz, Satz von Bayes, Gesetze großer Zahlen) • (ein- und mehrdimensionale) Zufallsgrößen und deren Invarianten (Erwartungswert, Varianz, Streuung) • Beziehungen zwischen Zufallsgrößen (Kovarianz, Korrelation, Varianz, Streuung) • Kenngrößen von Stichprobendatensätzen (Lage- und Streumaße) • Schätzverfahren: Punkt- und Bereichsschätzer für Modellparameter (Maximum-Likelihood, erwartungstreu, stabil) • Optimierungsverfahren von linearen Zielfunktionen unter linearen Nebenbedingungen (Simplex) • Optimierungsverfahren von nichtlinearen (z.B. konvexen) Zielfunktionen unter Nebenbedingungen (Gradientenverfahren, Lagrangesche Multiplikatorenregel) • Anwendungsbeispiele: Optimale Parameteranpassung • Funktionale Sicherheit, z.B. in Netzwerken oder in der Robotik					

	• Empfehlungssysteme • Entscheidungsmechanismen bei risikobehafteten Systemen b) Anhand von Übungsaufgaben werden die in der Vorlesung bereitgestellten Methoden und Verfahren geübt, auch unter Verwendung des Statistikprogramms R.
4	Lehrformen a) Vorlesung b) Übung
5	Teilnahmevoraussetzungen Mathematik für Informatiker 2
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1 sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Olaf Neiße
9	Literatur • G. Fischer: Einführung in die Stochastik, Springer 2015 • G. Kersting, A. Wakolbinger: Elementare Stochastik, Birkhauser 2010 • N. Kurt: Stochastik für Informatiker, Springer 2020 • B. Walther: Statistik mit R Schnelleinstieg, mitp 2022 • D. Wentura, B. Wirth, M. Pospeschill: Multivariate Datenanalyse mit R, Springer 2023

Studienkompetenzen					
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
	180 h	6	AIN1	Jedes Semester	2 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbststudium
	a) Computational Thinking und Studienkompetenzen, Seminar		a) Deutsch	a) 22,5 h	a) 37,5 h
	b) Online-Kurse des ZLL zu den Themen Zeitmanagement, Informationskompetenz, Schreibkompetenz		b) Deutsch	b) 45 h	b) 75 h
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... grundlegende Begriffe des Computational Thinking (z. B. Abstraktion, Dekomposition, Mustererkennung, Algorithmen) nennen und definieren. ... die wichtigsten Methoden des Zeitmanagements benennen. ... zentrale Strategien des Selbstlernens aufzählen. Verständnis (2): ... die Bedeutung von Computational Thinking für die Informatik in eigenen Worten erläutern. ... die Vorgehensweise unterschiedlicher Lerntechniken beschreiben und deren Einsatzmöglichkeiten veranschaulichen ... erklären, wie Zeitmanagement-Techniken zur Verbesserung der eigenen Produktivität beitragen. ... die Entstehung von Motivationsprobleme im Studium erklären sowie Möglichkeiten darstellen, diesen erfolgreich entgegenzuwirken Anwendung (3): ... die Fähigkeit zum kollaborativen Arbeiten anwenden, ... wirkungsvoll interagieren, ... Lernmethoden und -techniken in Lehrveranstaltungen und im Selbststudium effektiv und effizient anwenden, ... selbstständig und zielgerichtet wissenschaftliche Literatur recherchieren und wesentliche Inhalte herausarbeiten, ... wirkungsvolle und zielgruppenorientierte fachliche Präsentationen vorbereiten, erstellen und durchführen, ... aus digitalen Informationen valides Wissen zu ausgewählten Themengebieten aufbauen, ... digitale Informationen kritisch hinterfragen, ... die Auswirkungen des eigenen digitalen Handelns reflektieren und ethische Entscheidungen treffen.				
3	Inhalte a) - Grundlagen des Computational Thinking - Abstraktion, Dekomposition, Mustererkennung, Algorithmik				

	• Umgang mit generativer KI im Studium • Präsentation mit fachlichem Bezug • wirkungsvolle und zielgerichtete Kommunikation (u.a. Feedback geben und nehmen) • Teamarbeit (effizient und effektiv zusammenarbeiten) • Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von KI-Tools beim Schreiben • Grundlagen des wissenschaftlichen Recherchierens b) Es werden eLearnings zu den folgenden Themen vom Zentrum für Lehren und Lernen (ZLL) kuratiert und bereit gestellt: • Studieren an einer Hochschule und Lehrveranstaltungen • Zeit- und Selbstmanagement • Wissenschaftliches Recherchieren und Schreiben • Motivation und Umgang mit Stress
4	Lehrformen a) Seminar b) Online-Selbstlernkurse
5	Teilnahmevoraussetzungen Keine
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 sbR (Referat) (2 LP) b) Studienleistung: 1sbaA (Praktische Arbeit) (4 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Uwe Hahne
9	Literatur a) • J. M. Wing: Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35 • A. V. Aho: Computation and Computational Thinking. Ubiquity, an ACM publication, 2011 b) • Selbstlernkurse mit Literaturhinweisen und Online-Ressourcen zu den jeweiligen Themenbereichen werden im Lernmanagementsystem der Hochschule bereitgestellt.

Thesis						
Kennnummer		Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer
		540 h	18	AIN7	Jedes Semester	1 Semester
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbststudium	geplante Gruppengröße
	a) Thesis Vorbereitungsseminar b) Bachelorarbeit c) Thesis Seminar		a) Deutsch b) Deutsch c) Deutsch	a) 11,25 h b) 0 h c) 11,25 h	a) 78,75 h b) 360 h c) 78,75 h	a) 75 b) 75 c) 75
2	Lernergebnisse / Kompetenzen					
	Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ...					
	Wissen (1): ... ein einschlägiges anwendungsorientiertes Thema der Informatik fachlich darstellen und beurteilen					
	Anwendung (3): ... den zur Bearbeitung notwendigen Informationsbedarf im Wesentlichen selbstständig ermitteln, einschlägige Quellen dafür identifizieren, die erforderlichen Informationen aus den Quellen extrahieren und Schlussfolgerungen daraus ziehen, ... innerhalb einer vorgegebenen Frist das ausgewählte Thema wissenschaftlich und selbstständig bearbeiten,					
	Analyse (4): ... zu den von anderen Studierenden erarbeiteten Ergebnissen Stellung nehmen (im Rahmen des Seminars). ... die wesentlichen Ergebnisse ihrer Arbeit begründen, auf das Wesentliche reduzieren und präsentieren. ... ihr Wissen systematisch kombinieren, um Lösungsstrategien für komplexe fachliche Fragestellungen zu entwickeln und zu dokumentieren.					
3	Inhalte					
	a) Es wird eine wissenschaftliche Arbeit zu einem einschlägigen aktuellen Thema angefertigt. Die Arbeit soll Ergebnisse oder Erkenntnisse zu aktuellen Fragestellungen, im Wesentlichen Fragen aus der Praxis der Informatik, enthalten.					
4	Lehrformen					
	a) Seminar c) Seminar					
5	Teilnahmevoraussetzungen					
	Das Seminar „Einführung in das Thesis-Semester“ muss ein Semester vor Antritt der Bachelorarbeit absolviert werden. Sonstige Teilnahmevoraussetzungen: siehe den Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule					
6	Prüfungsformen					
	a) Studienleistung: 1sbKO (Kolloquium) (3 LP) b) Prüfungsleistung: 1T (Thesis) (12 LP) c) Prüfungsleistung: 1sbPN (Präsentation) (3 LP)					

7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Elmar Cochlovius
9	Literatur

Verteilte Anwendungen						
Kennnummer	Workload	Credits	Studiensemester	Häufigkeit des Angebots	Dauer	
	180 h	6	AIN3	Jedes Semester	1 Semester	
1	Lehrveranstaltungen		Sprache	Kontaktzeit	Selbst-studium	geplante Gruppengröße
	a) Verteilte Anwendungen b) Verteilte Anwendungen, Praktikum		a) Deutsch b) Deutsch	a) 22,5 h b) 22,5 h	a) 67,5 h b) 67,5 h	a) 30 b) 15
2	Lernergebnisse / Kompetenzen Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die Studierenden ... Wissen (1): ... die wesentlichen technologischen Grundlagen verteilter Medienanwendungen benennen. ... die Teilbausteine verteilter Anwendungen einordnen. Verständnis (2): ... nebenläufig programmieren. ... Programme implementieren, die mit Hilfe des TCP/IP-Stacks miteinander kommunizieren. Anwendung (3): ... Medieninhalt in Web-Anwendungen integrieren. ... eine Web-basierte Anwendung inklusive Datenbankanbindung implementieren. Analyse (4): ... bestehende Softwarearchitekturen bezüglich der relevanten Aspekte untersuchen. Evaluation/Bewertung (5): ... Softwarearchitekturen für verteilte Medienanwendungen bzgl. ihres Einsatzes in bestimmten Anwendungsfeldern einordnen und bewerten.					
3	Inhalte • nebenläufige Programmierung • elementare Netzwerkkommunikation zwischen Computerprogrammen (TCP/IP-Stack) • Services, Anwendungsprotokolle • Medieninhalte und Medienformate • Web-Anwendungen, Medieninhalte in Web-Anwendungen • Datenbankanbindung • Benutzerverwaltung in verteilten Anwendungen • REST-APIs • AJAX, Single-Page-Applications b) Anhand von Übungsaufgaben werden die in der Vorlesung behandelten Methoden und Verfahren geübt.					

4	Lehrformen a) Vorlesung b) Praktikum
5	Teilnahmevoraussetzungen Programmierung
6	Prüfungsformen a) Prüfungsleistung: 1 K (Klausur) (3 LP) b) Studienleistung: 1sbaA (Praktische Arbeit) (3 LP)
7	Verwendung des Moduls Allgemeine Informatik B. Sc. (AIN)
8	Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler
9	Literatur • M. Broy: Logische und Methodische Grundlagen der Entwicklung verteilter Systeme, Springer Vieweg 2023 • M. Inden: Persistenzlösungen und REST-Services, Dpunkt 2016 • R. Öchsle: Parallele und verteilte Anwendungen in Java, Carl Hanser 2022 • F. Müller-Hofmann: Programmierung von verteilten Systemen und Webanwendungen mit Java EE, Springer Vieweg 2015